

- ข้อใดต่อไปนี้อย่างถูกต้อง เมื่อกล่าวถึงการเขียนโปรแกรม if

ข้อที่ 1 ข้อใดต่อไปนี้อย่างถูกต้องเมื่อกล่าวถึงการเขียนโปรแกรมแบบ if

- ☐ จะมี elif ก็ขึ้นก็ได้
- ☐ ภายใต้เงื่อนไขจะมี Statements ก็ได้
- ☐ การแบ่ง Block จะจบอัตโนมัติเมื่อขึ้น Tab ใหม่
- ☒ สามารถกำหนดเงื่อนไขได้เพียงเงื่อนไขเดียว

- Pandas เป็น Library หนึ่งที่สำคัญของ Python ข้อใดไม่ใช่จุดเด่นของ Pandas Library

ข้อที่ 2 Pandas เป็น Library หนึ่งที่สำคัญของ Python ข้อใด ไม่ใช่ จุดเด่นของ Pandas Library

- ☒ สร้างโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)
- ☐ ทำข้อมูลให้เห็นภาพ (Visualization)
- ☐ เหมาะกับข้อมูลที่มีโครงสร้างในรูปแบบตาราง (Manipulate DataFrame)
- ☐ ใช้จัดการและประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น (Exploratory Data Analysis)

- ผลลัพธ์ของโปรแกรมคือข้อใด

ข้อที่ 3 ผลลัพธ์ของโปรแกรมคือข้อใด?

```
1 val1 = 'one'
2 val2 = 'all'
3 print('{val1}'+int('4')*val2)
```

- ☐ {val1}val2val2val2val2
- ☐ one4all
- ☐ oneallallall
- ☐ {val1}+int('4')*val2
- ☒ {val1}allallall

ข้อที่ 4 ผลลัพธ์ของโปรแกรมคือข้อใด?

```
s = "python programming"
print(s[1] * s.index("n"))
```

- ☐ 55555
- ☒ yyyyy
- ☐ y5
- ☐ TypeError
- ☐ python

- คำสั่งใดใช้ส่ง Signal ไปยัง Process

ข้อที่ 5 คำสั่งใดใช้ส่ง Signal ไปยัง process?

- ☒ ถูกทุกข้อ
- ☐ pkill
- ☐ killall
- ☐ kill

- ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้งาน Notebook ใน kaggle?

ข้อที่ 6 ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้งาน Notebook ใน Kaggle?

- ☒ ข้อมูล output ทั้งหมดจะถูกบันทึกให้โดยอัตโนมัติตลอดเวลา
- ☐ เปิดใช้งานพร้อมกันได้หลาย session
- ☐ ต้องรอให้ session พร้อมก่อน จึงจะ run code ได้
- ☐ รองรับภาษา R และ Python

- ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Session storage บน Colab

ข้อที่ 7 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ session storage บน colab?

- ☐ session storage เป็นพื้นที่ไว้เก็บข้อมูล
- ☐ Colab ต้องทำการเชื่อมต่อก่อนถึงใช้งาน session storage ได้
- ☐ ไม่มีคำตอบ
- ☒ ข้อมูลที่เพิ่มเข้าไปใน session storage จะไม่มีโอกาสหาย

- หากต้องการสร้าง branch ที่ชื่อ dev ต้องใช้คำสั่งใด

ข้อที่ 8 หากต้องการสร้าง branch ที่ชื่อว่า dev ต้องใช้คำสั่งใด

- ☐ a) git branch -d dev
- ☒ b) git checkout -b dev
- ☐ ข้อ a) และ b) ถูก
- ☐ ไม่มีข้อถูก

- ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของ PCA

ข้อที่ 9

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของ PCA

- ☒ ลด noise
- ☐ สร้าง features ชุดใหม่ที่ independent กัน
- ☐ ลดมิติของข้อมูล
- ☐ สร้าง features ชุดใหม่ที่ uncorrelated กัน

- จำแนกประเภทข้อมูล เมื่อ x เป็น input และ y เป็นคลาส

ข้อที่ 10

ในโจทย์การจำแนกประเภทข้อมูล เมื่อให้ x เป็น input และ y เป็นประเภทหรือคลาสที่ต้องการทำนาย เราควรเลือกคลาสที่ให้ค่าความน่าจะเป็นใดสูงสุด

- ☒ $p(y | x)$
- ☐ $p(x | y)$
- ☐ $p(x)$
- ☐ $p(y)$

- เมทริกซ์ C หากคำนวณ $C^{1/2}$ ข้อใดไม่เกี่ยวข้อง

ข้อที่ 11

สำหรับเมทริกซ์ C หากเราต้องการคำนวณ $C^{1/2}$ ข้อใดไม่เกี่ยวข้อง

- ☐ ทำ eigen-decomposition เมทริกซ์ C
- ☐ นำค่า eigenvalues ต่าง ๆ ของ C มาถอดรากที่ 2
- ☐ จัดรูป $C = VD V^T$ เมื่อ D เป็น diagonal matrix
- ☒ นำค่าต่าง ๆ ใน C มาถอดรากที่ 2

- ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของ Bootstrap Sampling

ข้อที่ 12

ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของ Bootstrap Sampling

- ☐ ตัวอย่างที่ได้รับการสุ่มแต่ละชุดจะสามารถมีโอกาสมีตัวอย่างข้อมูลซ้ำกันได้
- ☐ การสุ่มชุดข้อมูลตัวอย่างสำหรับการ Train Model
- ☒ ตัวอย่างข้อมูลที่ได้รับการสุ่มแต่ละชุดจะไม่มีโอกาสมีตัวอย่างข้อมูลที่ซ้ำกันเลย
- ☐ ตัวอย่างข้อมูลตัวหนึ่งมีโอกาสปรากฏอยู่ในทุกๆชุดตัวอย่าง

- สร้าง Object Detection ไม่ควรใช้ model อะไร

ข้อที่ 13

ถ้าต้องการสร้าง Object Detection model ด้วย CNN based algorithm ควรเลือกใช้ Model ต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด

- ☐ SSD
- ☐ YOLO
- ☐ R-CNN
- ☒ EfficientNet

- ข้อแตกต่างเรื่อง bias-variance ของ L2 และ OLS

ข้อที่ 14

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง เกี่ยวกับ bias-variance decomposition ระหว่างเทคนิค ridge regression และ ordinary least squares regression

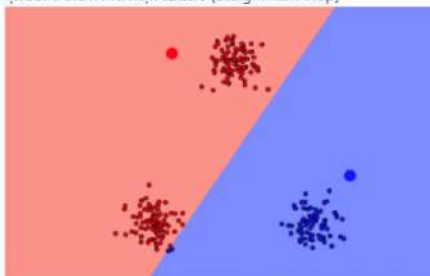
- ☒ ridge regression มี Bias ต่ำกว่า แต่มี variance สูงกว่า
- ☐ ridge regression มี Bias และ variance สูงกว่า
- ☐ ridge regression มี Bias สูงกว่า และมี variance ต่ำกว่า
- ☐ ridge regression มี Bias และ variance ต่ำกว่า

ตอบ bias สูงกว่า, variance ต่ำกว่า

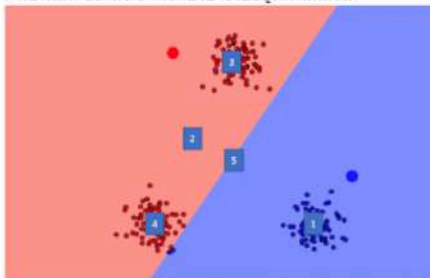
- หาจุด Centroid ของ K-mean clustering

ข้อที่ 15

ในการทำ K-mean clustering กับข้อมูลดังภาพด้านล่าง กำหนดให้มี Centroid 2 จุดในตำแหน่งจุดใหญ่สีแดงและสีน้ำเงิน หลังจากได้กำหนดให้ข้อมูลแต่ละจุดไปกับจุด Centroid ที่ใกล้ที่สุดไปแล้ว (assignment step)



การอัปเดต Centroid ครั้งต่อไปจะไปยังตำแหน่งใด



- ☐ สีแดง 5 สีน้ำเงิน 1
- ☐ สีแดง 3 สีน้ำเงิน 4
- ☐ สีแดง 5 สีน้ำเงิน 1
- ☐ สีแดง 3 สีน้ำเงิน 5
- ☐ สีแดง 5 สีน้ำเงิน 5
- ☒ สีแดง 2 สีน้ำเงิน 1

- ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ Bias Variance ใน classical ML

ข้อที่ 16 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ Bias Variance ใน classical ML

- ☐ ถ้า Bias สูง ควรไปเก็บข้อมูลเทรนนิ่งมาเพิ่ม
- ☐ ถ้า Bias สูง ควรไปเก็บข้อมูลมาทดสอบเพิ่ม
- ☐ เราสามารถลด Bias และ Variance ของโมเดลได้พร้อม ๆ กัน
- ☐ โมเดลยิ่งซับซ้อน ยิ่งมี Variance สูง
- ☒ ถ้า Bias มาก แสดงว่าโมเดล Overfit
- ☐ การใช้ deep learning ทำให้ไม่ต้องสนใจ bias และ variance ของโมเดล

ตอบ โมเดลซับซ้อน เพราะ Variance สูง (Bias สูง = Underfit)

- Partially mapped cross over

ข้อที่ 17 Partially mapped cross over ช่วยลดความคล้ายคลึงของ

- ☐ ไม่มีข้อใดถูก
- ☒ ตำแหน่งสัมพัทธ์
- ☐ ตำแหน่งที่อยู่ติดกัน
- ☐ ตำแหน่งคงที่

- นักศึกษาทุกคนที่เรียน superAI แล้วจะเก่ง

ข้อที่ 18 นักศึกษาทุกคนที่เรียน superAI แล้วจะเก่ง แปลได้ว่า

- ☒ $\forall x(\text{study}(x, \text{superAI}) \rightarrow \text{smart}(x))$
- ☐ $\exists x(\text{study}(x, \text{superAI}) \vee \text{smart}(x))$
- ☐ $\exists x(\text{study}(x, \text{superAI}) \rightarrow \text{smart}(x))$
- ☐ $\forall x(\text{study}(x, \text{superAI}) \wedge \text{smart}(x))$

- สิ่งจำเป็นสำหรับการนำ pre-trained model มาใช้

ข้อที่ 19 ข้อใดเป็นจริงเมื่อกล่าวถึงสิ่งจำเป็นสำหรับการนำงานแบบจำลองที่มีการฝึกฝนมาก่อน (pre-trained model) มาใช้

- ☒ ต้องทำ Preprocessing แบบเดิม
- ☐ ถ้างานใหม่เป็นภาพระดับเทาต้องหา pre-trained model ที่เทรนมาจากภาพระดับเทาเท่านั้น
- ☐ ต้องทำการ Freeze พารามิเตอร์ของ pre-trained model
- ☐ ต้องหา pre-trained model ที่มี resolution ของภาพเท่ากับงานใหม่ที่ต้องการเท่านั้น
- ☐ มีข้อมูลมากกว่า 1 ข้อ
- ☐ ไม่มีข้อใดถูก

- ข้อใดจริง เมื่อไม่กำหนด Activation ให้กับ layers ใน Keras

ข้อที่ 20

ข้อใดเป็นจริงเมื่อไม่มีการกำหนด Activation ให้กับ layers ต่าง ๆ ของ Keras

- ☒ เป็นการใช้ linear โดยอัตโนมัติ
- ☐ เป็นการใช้ elu โดยอัตโนมัติ
- ☐ เป็นการใช้ softmax โดยอัตโนมัติ
- ☐ เป็นการใช้ sigmoid โดยอัตโนมัติ
- ☐ เป็นการใช้ relu โดยอัตโนมัติ
- ☐ Error

- ผลการทำงานของ `tf.Gradient()` -> $dz/dy = 2y = 2(x^2) = 2(3*3) = 18$,
 $dz/dx = 4(x^3) = 4(3^3) = 4(27) = 108$

ข้อที่ 21

ข้อใดเป็นผลการทำงานหลังจากประมวลผลชุดคำสั่งต่อไปนี้

```
import tensorflow as tf
x = tf.Variable(3.0, name='x')
y = tf.Variable(5.0, name='y')
with tf.GradientTape() as t:
    y = x**2
    z = y**2
dz_dy = t.gradient(z, y)
print(dz_dy.numpy())
dz_dx = t.gradient(z, x)
print(dz_dx.numpy())
```

- ☒ 18.0
108.0
- ☐ 18.0
RuntimeError
- ☐ 18.0
0.0
- ☐ 108.0
RuntimeError
- ☐ 18.0
- ☐ RuntimeError

- MLP ไม่จัดอยู่ใน deep learning

ข้อที่ 22

Multilayer perceptron (MLP) ไม่จัดเป็น เทคนิคด้าน Deep Learning

- ☐ TRUE
- ☒ FALSE

- สร้าง Multiple Linear Regression แบบ dummy variable เพื่อทำนายเงินเดือนของ Data Scientist

ข้อที่ 23 ในการสร้างตัวแบบ Multiple Linear Regression เพื่อทำนายเงินเดือนของ Data Scientist ในบริษัทหนึ่งๆ โดยใช้ชุดข้อมูลเรียนรู้ซึ่งสกัดจากเว็บไซต์สมัครงานหลายๆ แห่ง มีตัวแปรฐานเงินเดือน จำนวนเงินโบนัสต่อปี ขนาดของบริษัท (มีสามขนาดคือ Big, Medium และ Small) และตำแหน่งที่รับสมัคร (มีสามตำแหน่งคือ director, manager และ officer) หากต้องการสร้างตัวแปร dummy variable สำหรับแปลงตำแหน่งที่รับสมัครให้เหมาะสมสำหรับการสร้างตัวแบบ Multiple Linear Regression คำตอบข้อใดถูกต้อง

- ☐ a) สร้างตัวแปร Position โดยมีค่า 1 = director, 2 = manager, 3 = officer
- ☒ b) สร้างตัวแปร Director (1 = Yes, 0 = No)
สร้างตัวแปร Manager (1 = Yes, 0 = No)
สร้างตัวแปร Officer (1 = Yes, 0 = No)
- ☐ c) สร้างตัวแปร Director (1 = Yes, 0 = No)
สร้างตัวแปร Manager (1 = Yes, 0 = No)
- ☐ d) เลือก a) และ c) ถูกต้อง

- ทำไมภาษาไทยเป็นคำโดด (analytic language)

ข้อที่ 24 เพราะเหตุใดภาษาไทยจึงจัดเป็นภาษาคำโดด (analytic language)

- ☒ a) จะใช้คำขยายเพื่ออธิบายรายละเอียดทางไวยากรณ์ เช่น พจน์ (number) หรือกาล (tense) ไม่ใช้การผันท้ายคำ
- ☐ b) มีลำดับคำแน่นอนตายตัว เช่น ประธาน-กริยา-กรรม หากเปลี่ยนลำดับคำในประโยค ความหมายของประโยคก็จะเปลี่ยนไปทันที
- ☐ c) ถูกทุกข้อ
- ☐ d) หน่วยความหมายของคำมีขนาดเล็ก จึงต้องนำคำมาประกอบสร้างเพื่ออธิบายความหมายที่ซับซ้อน

- ภาษาพม่า เขมร ลาว มีระบบเขียนแบบใด

ข้อที่ 25 ภาษาพม่า (Burmese) ภาษาเขมร (Khmer) ภาษาลาว (Lao) มีระบบการเขียนแบบใด?

- ☐ a) Syllabaries
- ☐ b) Abugidas
- ☐ c) Abjads
- ☒ d) Alphabets

- พัฒนาระบบช่วยคัดกรองอาการผู้ป่วยในโรงพยาบาล ด้วย named entity

ข้อที่ 26 หากต้องการพัฒนาระบบเพื่อช่วยคัดกรองอาการผู้ป่วยในโรงพยาบาล คุณคิดว่า named entity ไດ เกี่ยวข้องน้อยที่สุด

- ☒ a) ชื่อพืช
- ☐ b) ชื่อยา
- ☐ c) ชื่อโรค
- ☐ d) ข้อมูลผู้ป่วย

- การระบุขอบเขตหรือการตัดคำ (word segmentation) จัดเป็นปัญหาในระดับใดทางภาษาศาสตร์

ข้อที่ 27 การระบุขอบเขตหรือการตัดคำ (word segmentation) จัดเป็นปัญหาในระดับใดทางภาษาศาสตร์

- ☐ การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ (syntax)
- ☒ การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของประโยค (discourse)
- ☐ การวิเคราะห์สัณฐานคำ (morphology)
- ☐ การวิเคราะห์ความหมาย (semantics)

ตอบ morphology (ตึกผิด)

- Corpus ไทย -> ตอบ d e f g h i

ข้อที่ 28 ข้อใดต่อไปนี้อยู่เกี่ยวข้องกับ corpus สำหรับ ภาษาไทย?

- a. <https://www.english-corpora.org/>
 - b. <http://www.natcorp.ox.ac.uk/>
 - c. <http://norvig.com/ngrams/>
 - d. <http://www.sealang.net/library/>
 - e. <https://www.arts.chula.ac.th/ling/tnc/>
 - f. https://lexitron.nectec.or.th/2009_1/
 - g. <https://dict.longdo.com/page/download>
 - h. https://github.com/kobkrit/nlp_thai_resources
 - i. <https://nlpforthai.com/>
- ☐ a, c, e, f, g, h
 - ☐ d, e, f, g, h, i
 - ☐ c, e, f, g, h, i
 - ☐ a, b, e, f, g, h

- Covid-19 ตีความเชื่อมโยงข้อมูล -> ตอบ discourse

ข้อที่ 29 จากข่าวสารเชิงเศรษฐกิจและสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นั้น การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ ในการประมวลผลข้อความ เพื่อให้เข้าใจความหมายของคำและประโยค โดยอ้างอิงจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นไปได้ว่าคำหรือประโยคนั้นอาจจะไม่ได้ถูกระบุในข้อความ แต่ต้องการให้ตีความโดยเชื่อมโยงข้อมูลใหม่กับองค์ความรู้เดิมให้ใกล้เคียงกับมนุษย์ การตีความดังกล่าวจัดเป็นการประมวลผลภาษาธรรมชาติในระดับใด

- ☐ Discourse Level
- ☐ Semantic Level
- ☐ Syntactic Level
- ☐ Pragmatic Level

- Preprocessing สำหรับข้อความไทย แบ่งข้อความออกเป็น “คำ”

ข้อที่ 30 ในขั้นตอนประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น (Preprocessing) สำหรับข้อความภาษาไทย ขั้นตอนสำคัญที่ตัดแบ่งข้อความที่ได้รับออกเป็น “คำ” หรือส่วนย่อย ๆ เพื่อนำไปประมวลผลต่อคือข้อใด?

- ☒ Tokenization
- ☐ Stemming
- ☐ Lemmatization
- ☐ Vectorization

- Writting system

ข้อที่ 31 ข้อใด เป็น คำอธิบายของ ระบบการเขียน (Writing System)?

- ☒ use sets of symbols to represent the sounds of speech, punctuation and numerals.
- ☐ use sets of symbols to represent the vowels, punctuation and numerals.
- ☐ use sets of symbols to represent the consonants, punctuation and numerals.
- ☐ use sets of symbols to represent the syllables, punctuation and numerals.

- nlp

ข้อที่ 32 ข้อใด เป็น คำเต็มที่ถูกค้องของ NLP ที่เกี่ยวข้องกับด้านปัญญาประดิษฐ์?

- ☐ Natural Language Programming
- ☒ Natural Language Processing
- ☐ Neuro-Linguistic Programming
- ☐ Neuro-Linguistic Processing

- ตีความหมาย จากความรู้พื้นฐานทางโลก

ข้อที่ 33 การตีความความหมายของคำหรือข้อความจากบริบทของการสนทนา จากความรู้พื้นฐานทางโลก และจากความรู้ร่วมกันระหว่างผู้ร่วมสนทนา จัดเป็นปัญหาในระดับใดทางภาษาศาสตร์

- ☒ การวิเคราะห์ความหมายแฝง (pragmatics)
- ☐ การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ (syntax)
- ☐ การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของประโยค (discourse)
- ☐ การวิเคราะห์ความหมาย (semantics)

- WangchanBERTa

ข้อที่ 34 WangchanBERTa โมเดลประมวลผลภาษาไทยที่ใหญ่และก้าวหน้าที่สุดในขณะนี้ ที่พัฒนาโดย VISTEC-depa THAILAND AI RESEARCH INSTITUTE ที่ปล่อยโมเดลออกเมื่อต้นปี 2021 มีพื้นฐานมาจากสถาปัตยกรรมอะไร

- ☐ ROBERTA
- ☒ BERT
- ☐ ALBERT
- ☐ CAMEMBERT

- BERT ถาม TRUE/FALSE

ข้อที่ 35 BERT ประกอบไปด้วย Attention Model, Encoder และ Decoder

- ☐ TRUE
- ☒ FALSE

ข้อที่ 36 BERT ถูกสร้างมาโดยนักวิจัย Google AI เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้าน NLP

- ☒ TRUE
- ☐ FALSE

- ขั้นตอนเตรียมข้อมูลฝึกสอน Neural Machine Translation

ข้อที่ 37 สมมติว่าคุณต้องเตรียมข้อมูลเพื่อสร้างระบบ Neural Machine Translation ท่านจะเตรียมข้อมูลเพื่อฝึกสอนระบบเป็นลำดับก่อนหลังอย่างไร โดยเลือกขั้นตอนจากตัวเลือกข้างล่างนี้

A) ทำความสะอาดข้อมูลโดยลบบรรทัดว่าง ลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อน
B) นำ Subword Model ที่ได้ไป apply กับข้อมูลพร้อมกันสร้าง Dictionary
C) Tokenize (เช่น Lower case, ตัดคำ)
D) แบ่งข้อมูลเป็น Train / Development / Test
E) ดึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และแปลงให้อยู่ในรูปแบบ Parallel Sentence Pair
F) สร้าง Subword Units model โดยใช้ Byte-pair encoding

☒ A E C B F D

☐ E A C D F B

☐ A E C D B F

☐ C A E B F D

- แปลจากไทยไปลาว วิธีไหนดีที่สุด

ข้อที่ 38 สำหรับผู้ที่สนใจการแปลภาษาจากภาษาไทยเป็นภาษาลาว วิธีใดเป็นวิธีการแปลภาษาที่เหมาะสม

☐ Neural Machine Translation

☒ Direct Machine Translation

☐ Transfer based Machine Translation

☐ Example based Machine Translation

- แขนกลหุ่นยนต์ สัญลักษณ์ที่กำหนด

ข้อที่ 39 จากรูปที่กำหนดให้ แขนกลหุ่นยนต์สำหรับงานประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ นิยมใช้แขนกลหุ่นยนต์ประเภทใด



- ☐ Serpentine Robot
- ☐ Delta Robot
- ☒ Articulate Robot
- ☐ SCARA Robot

ข้อที่ 42 จากรูปสัญลักษณ์ที่กำหนดให้ ข้อใดอธิบายถูกต้อง



- ☐ พื้นที่สำหรับจับแขนกลหุ่นยนต์ ให้เตรียมพร้อมเมื่อเข้าพื้นที่
- ☐ พื้นที่การทำงานของมนุษย์ ให้เตรียมอุปกรณ์ซ่อมแซมหุ่นยนต์
- ☒ พื้นที่การทำงานแขนกลหุ่นยนต์ ให้ระมัดระวังเมื่อรูกำลังพื้นที่
- ☐ พื้นที่การทำงานแขนกลหุ่นยนต์ สำหรับเตรียมรับแรงกระแทก

ข้อที่ 43



จากรูปที่กำหนด เรียกแขนกลหุ่นยนต์นี้ว่าอะไร

- ☒ Cylindrical Robot
- ☐ SCARA Robot
- ☐ Cartesian Robot
- ☐ Articulated Robot

ข้อที่ 47



จากรูป แขนกลหุ่นยนต์นี้เรียกว่าอะไร

- ☐ Cylindrical Robot
- ☒ SCARA Robot
- ☐ Cartesian Robot
- ☐ Articulated Robot

- ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง -> 40. ถูกแล้ว

ข้อที่ 40

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

- ☐ คำสั่งในการส่งข้อความ คือ mosquitto_pub
- ☐ คำสั่งในการรับข้อความ คือ mosquitto_sub
- ☐ จะใช้งาน Node-RED ได้ จำเป็นต้องมี nodejs ก่อน
- ☒ Context Scope ใน Node-RED มี 4 ระดับ

ข้อที่ 41

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

- ☐ Node "mqtt out" เทียบเท่ากับเป็น Subscriber
- ☐ Object "msg" อาจมีค่าที่แตกต่างกันในแต่ละ Link ที่เชื่อมต่อระหว่าง Node ภายใน Flow
- ☐ เราสามารถใช้ "Inject" Node ทำเป็น Timer Event ได้
- ☒ Flow ใน Node-RED จะเริ่มทำงานก็ต่อเมื่อมี Event เกิดขึ้น

41. ตอบ Node "mqtt out" เทียบเท่ากับเป็น Subscriber

เพราะ mqtt out คือตัวส่ง Subscriber คือตัวรับ

- Close loop control system

ข้อที่ 44

ระบบควบคุมแบบปิด (Close Loop Control System) ข้อใดกล่าวถูกต้อง

- ☐ ระบบควบคุมแบบปิดจะทำงานได้ในระบบที่อยู่ภายในอาคารเท่านั้น
- ☒ ระบบควบคุมแบบปิดต้องการตัวป้อนกลับ (Feedback) เพื่อคำนวณผลที่เปลี่ยนแปลง
- ☐ ระบบควบคุมแบบปิดไม่ต้องการเซนเซอร์ แต่ใช้ตัวประมวลผลหลักทำงานแบบซ้ำ (Looping)
- ☐ ระบบควบคุมแบบปิดเป็นการควบคุมเฉพาะสิ่งรบกวน (Disturbance) ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน

- วงจรดิจิตอล

ข้อที่ 45 ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องเกี่ยวกับวงจรดิจิตอลในระบบสมองกลฝังตัว

- ☒ วงจรที่ทำงานอยู่บนพื้นฐานของสถานะลอจิก 1 หรือสถานะ HIGH และสถานะลอจิก 0 หรือสถานะ LOW
- ☐ วงจรที่ทำงานอยู่บนพื้นฐานของค่าตั้งแต่ 0 - 255
- ☐ วงจรที่ทำงานอยู่บนพื้นฐานของสถานะลอจิก 0 หรือสถานะ HIGH และสถานะลอจิก 1 หรือสถานะ LOW
- ☐ เป็นชนิดของตัวแปรชนิดหนึ่งในภาษา C/C++

- Output ของไมโครคอนโทรลเลอร์

ข้อที่ 46 ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องเกี่ยวกับอุปกรณ์เอาต์พุตสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์

- ☐ อุปกรณ์ตรวจจับปริมาณแสง เป็นอุปกรณ์เอาต์พุต
- ☐ อุปกรณ์ตรวจจับความชื้น เป็นอุปกรณ์เอาต์พุต
- ☐ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับเพื่อให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ติดต่อกับสิ่งแวดล้อมภายนอก อุปกรณ์ตรวจจับจะสร้างสัญญาณให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อนำไปทำงานต่อ
- ☒ เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานตามการควบคุมของไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยที่ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสร้างสัญญาณส่งออกให้กับอุปกรณ์

- ข้อไหนถูกต้องสุด

ข้อที่ 48 ข้อใดถูกต้องที่สุด

- ☐ AIoT คือ การควบคุม Embedded System ด้วยระบบอัจฉริยะ
- ☒ AIoT ประกอบด้วย Hardware, Software, Connectivity, Data analytics และ Intelligence
- ☐ AI และ IoT ต้องเชื่อมต่อกันด้วยระบบ Internet เท่านั้น
- ☐ IoT ประกอบด้วย Hardware และ Software

- ถูกต้องเกี่ยวกับ baud rate

ข้อที่ 49 ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับบอดเรต (baud rate)

- ☐ หน่วยความจำสำหรับเก็บโปรแกรมแบบแฟลช (ROM)
- ☐ ตัวสวิตช์ของ Arduino
- ☐ การเลือกหมายเลขพอร์ตของคอมพิวเตอร์ที่ต่อกับสวิตช์
- ☒ อัตราเร็วในการ รับ-ส่ง ข้อมูลที่ต้องกำหนดค่า

- ถูกต้องเกี่ยวกับ Node-RED -> ตอบ ทุกๆ Node จะต้องมีการเชื่อมต่อเสมอ

ข้อที่ 50 ข้อใดถูกต้อง สำหรับการโปรแกรมด้วย Node-RED

- ☐ Node-RED ไม่รองรับ Event-Driven
- ☒ ไม่สามารถกำหนด User Authentication ได้ใน Node-RED
- ☐ ทุก Node จะต้องมียุคเชื่อมต่อเสมอ
- ☐ สำหรับ "function" Node ต้องมีคำสั่งสุดท้ายเป็น return msg; เสมอ เพื่อส่งข้อมูลไปยัง Node ถัดไป

- หุ่นยนต์เคลื่อนที่ หากต้องการตรวจวัดระยะทางหรือระยะห่างของวัตถุ ควรตั้งเซ็นเซอร์แบบใด

ข้อที่ 51 หุ่นยนต์เคลื่อนที่ หากต้องการตรวจวัดระยะทางหรือระยะห่างของวัตถุ ควรติดตั้งเซ็นเซอร์แบบใด

- ☒ Laser range scanner
- ☐ Thermal camera sensor
- ☐ Incremental optical encoder sensor
- ☐ Gyroscope sensor

- Embedding System คือ ...

ข้อที่ 52 Embedded System คืออะไร

- ☐ ระบบสมองกล
- ☒ ระบบฝังตัว
- ☐ ระบบฝังตัวสมองกล
- ☐ ระบบสมองกลฝังตัว

- การคำนวณจาก End-effector ของแขนกล เพื่อหาAngle of Joint เรียก

ข้อที่ 53 รูปแบบการคำนวณจากตำแหน่งจุดปลาย (End-effector) ของแขนกลหุ่นยนต์ เพื่อหามุมมองการเคลื่อนที่ของแต่ละจุดหมุน (Angle of Joint) เรียกกระบวนการคำนวณแบบใด

- ☒ Inverse Kinematics
- ☐ Platform Kinematics
- ☐ Direct Kinematics
- ☐ Backward Kinematics

- Corner Detection -> R ของ M1 = 3480, M2 = 3020

ตอบ M1 คล้ายกว่า เพราะค่า R ของ M1 = 3480

ข้อที่ 54

ในการค้นหามุม (Corner Detection) ด้วยเทคนิคของ Harris นั้น สามารถคัดเลือกลักษณะของวัตถุภายในภาพที่คล้ายมุมได้ด้วยการเปรียบเทียบค่า R โดยสามารถหาค่า R จากสมการด้านล่างนี้

$$R = \det(M) - \alpha \text{trace}(M)^2$$

โดยที่กำหนดให้ $\alpha=0.05$ และสมมติกำหนดให้มีเมทริกซ์ M_1 และ M_2 มีค่าดังต่อไปนี้

$$M_1 = \begin{bmatrix} 66 & 2 \\ 2 & 66 \end{bmatrix}, M_2 = \begin{bmatrix} 146 & 18 \\ 18 & 34 \end{bmatrix}$$

จงเลือกว่าเมทริกซ์ใดมีลักษณะคล้ายมุมมากกว่า และหาค่า R

- ☐ M1 มีความคล้ายมุมมากกว่าเพราะ ค่า R ของ M1 = 3,480
- ☒ M1 มีความคล้ายมุมมากกว่าเพราะ ค่า R ของ M1 = 3,020
- ☐ M2 มีความคล้ายมุมมากกว่าเพราะ ค่า R ของ M2 = 3,020
- ☐ M2 มีความคล้ายมุมมากกว่าเพราะ ค่า R ของ M2 = 3,480

ข้อที่ 55

วิธีการประมวลผลใด จัดอยู่ในการสกัดคุณลักษณะรูปร่าง

- ☒ Histogram of Oriented Gradients
- ☐ Hu moments
- ☐ Harris Corner
- ☐ Local Binary Patterns

- สกัดคุณลักษณะรูปร่าง

ข้อที่ 56

วิธีการประมวลผลใด จัดอยู่ในการสกัดคุณลักษณะพื้นผิวของรูปภาพ

- ☐ Hu moments
- ☐ Histogram of Color
- ☐ Harris Corner
- ☒ Local Binary Patterns

- สกัดคุณลักษณะพื้นผิวของรูปภาพ

ข้อที่ 57 การปรับความสว่างของภาพ ต้องใช้วิธีการประมวลผลแบบใด

- ☐ Image segmentation
- ☐ Logical operations
- ☐ Color image processing
- ☒ Histogram equalization

- ปรับความสว่างภาพ

ข้อที่ 58 วิธีการประมวลผลที่ใช้ในการรวมภาพเข้าด้วยกัน

- ☒ Arithmetic Operations
- ☐ Laplacian
- ☐ Averaging filter
- ☐ Gaussian Filter

- รวมภาพ

ข้อที่ 60 ฟังก์ชันที่ใช้ในการอ่านรูปภาพ คือฟังก์ชันใด

- ☐ ฟังก์ชัน cv2.imwrite()
- ☒ ฟังก์ชัน cv2.imread()
- ☐ ฟังก์ชัน cv2.resize()
- ☐ ฟังก์ชัน cv2.imshow()

- ฟังก์ชันอ่านรูปภาพ

- หา Gradient ด้วย Sobel Filter

ข้อที่ 59

จากภาพด้านล่าง จงหาค่า Gradient ที่ถูกต้อง

ภาพ (image)	ตัวกรอง Sobel (Sobel Filter)	ผลลัพธ์ของการหา ขนาดของ gradient vector																																																																																																																			
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	<table><tr><td></td><td>1</td><td>0</td><td>-1</td><td></td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>$G_x =$</td><td>2</td><td>0</td><td>-2</td><td>$G_y =$</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>0</td><td>-1</td><td></td><td>-1</td><td>-2</td><td>-1</td><td></td></tr></table>		1	0	-1			1	2	1	$G_x =$	2	0	-2	$G_y =$	0	0	0			1	0	-1		-1	-2	-1		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>(a)</td><td>(b)</td><td>(c)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>(d)</td><td>(e)</td><td>(f)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>(g)</td><td>(h)</td><td>(i)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					(a)	(b)	(c)							(d)	(e)	(f)							(g)	(h)	(i)																						
0	0	0	0	0																																																																																																																	
0	0	0	0	0																																																																																																																	
0	0	1	1	1																																																																																																																	
0	0	1	1	1																																																																																																																	
0	0	1	1	1																																																																																																																	
	1	0	-1			1	2	1																																																																																																													
$G_x =$	2	0	-2	$G_y =$	0	0	0																																																																																																														
	1	0	-1		-1	-2	-1																																																																																																														
		(a)	(b)	(c)																																																																																																																	
		(d)	(e)	(f)																																																																																																																	
		(g)	(h)	(i)																																																																																																																	

$\sqrt{2}$	$\sqrt{10}$	4
$\sqrt{10}$	$\sqrt{18}$	4
4	4	0

- เมทริกซ์ของการไล่ระดับสี = Gradient Matrix ###

ข้อที่ 61

กำหนดให้ เมทริกซ์ $G_x(x,y)$ และ $G_y(x,y)$ คือ เมทริกซ์ของการไล่ระดับสี (Gradient matrix) ในแกน x และ y ตามลำดับ

Gradient matrix in x-axis,	Gradient matrix in y-axis																		
$G_x(x,y) =$ <table><tr><td>0</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>0</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	0	4	4	0	3	3	0	1	1	$G_y(x,y) =$ <table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>1</td></tr></table>	0	0	0	4	3	1	4	3	1
0	4	4																	
0	3	3																	
0	1	1																	
0	0	0																	
4	3	1																	
4	3	1																	

จงหาเมทริกซ์ M โดยกำหนดให้

$$M = \begin{bmatrix} G_x^2(x,y) & G_x(x,y)G_y(x,y) \\ G_x(x,y)G_y(x,y) & G_y^2(x,y) \end{bmatrix}$$

- ☐

52	18
18	52
- ☐

50	16
16	50
- ☒

52	16
16	52
- ☐

16	52
52	16

- การจัดเก็บข้อมูลพิกเซลในภาพ

ข้อที่ 62

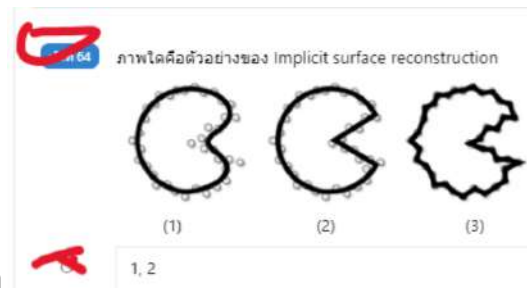
ในแต่ละพิกเซลของภาพที่มีการจัดเก็บข้อมูลระหว่าง 0 - 255 ถือว่าเป็นการจัดเก็บข้อมูลประเภทใด

- ☐ float32
- ☒ uint8
- ☐ int8
- ☐ float64

ข้อที่ 63 โมเดลสีแบบใด เหมาะกับการพิมพ์

☐	RGB
☐	HSV
☒	CMYK
☐	YCbCr

- โมเดลที่เหมาะสมกับการพิมพ์



- Implicit surface reconstruction

ข้อที่ 65 ข้อใดบ้างเป็น 3D Local descriptors

☐	ESF
☒	VFH
☒	SHOT
☐	PFH
☐	NARF

- 3D local descriptors

ข้อที่ 66 ข้อใดไม่ใช่ประเภทของ Influencer

- ☐ Niche Influencer
- ☒ Executive Influencer
- ☐ Virtual Influencer
- ☐ Exclusive Influencer

ข้อที่ 67 Virtual Influencer มีประโยชน์กับงานด้านใดมากที่สุด

- ☐ CG
- ☐ Medical
- ☒ Marketing
- ☐ Engineering

ข้อที่ 68 ข้อใดไม่ใช่ Virtual Influencer ของไทย

- ☒ Imma

- Influencer

ข้อที่ 69 Sampling Frequency ตรงกับข้อใด

- ☐ ความถี่กำลังสัญญาณรบกวน
- ☒ ความถี่การสุ่มจับสัญญาณที่ต้องการ
- ☐ ความถี่ตรวจจับสัญญาณรบกวน
- ☐ ความถี่การสุ่มกรองสัญญาณที่ต้องการ

- Sampling frequency

ข้อที่ 70 ข้อใดคือสัญญาณชีพของหัวใจ

- ☐ ECG
- ☐ EGG
- ☐ EEG
- ☒ EMG

- สัญญาณชีพหัวใจ

- แปลง time domain signal -> fourier signal -> ตอบ $j\omega + 2$

ข้อที่ 71 กำหนดให้ Frequency-differentiation property: $e^{-at}u(t) \leftrightarrow 1/(j\omega+a)$
 Time-shift property: $x(t-t_0) \leftrightarrow e^{-j\omega t_0}X(j\omega)$
 จงแปลง time-domain signal $x(t) = e^{-2t}u(t-3)$ เป็นสัญญาณ Fourier $X(j\omega)$

- ☐ $X(j\omega) = e^{-6}e^{j3\omega} / (j\omega+2)$
- ☒ $X(j\omega) = e^{-6}e^{j3\omega} / (j\omega+3)$
- ☐ $X(j\omega) = e^{-6}e^{j3\omega} / (j\omega-2)$
- ☐ $X(j\omega) = e^{-6}e^{j3\omega} / (j\omega-3)$

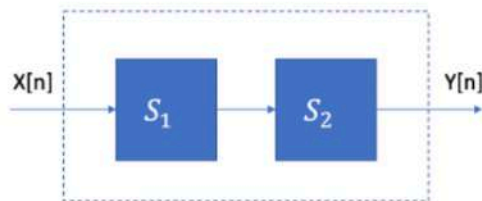
ข้อที่ 72 Formant สามารถพบได้ในสัญญาณใด

- ☐ อีเคจี (EKG)
- ☐ เสียงดนตรี
- ☒ เสียงพูด
- ☐ อีอีจี (EEG)

- Formant ที่พบได้ในสัญญาณ เสียงพูด
- $X(n) \rightarrow S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow Y(n)$ ###

ข้อที่ 73

กำหนดให้ระบบ S_1 มีความสัมพันธ์ระหว่าง สัญญาณ input $x_1[n]$ และ สัญญาณ output $y_1[n]$
 $y_1[n] = x_1[n] + 2x_1[n-1]$
 กำหนดให้ระบบ S_2 มีความสัมพันธ์ระหว่าง สัญญาณ input $x_2[n]$ และ สัญญาณ output $y_2[n]$
 $y_2[n] = 3x_2[n-1] + x_2[n-2]$
 จงหาความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณ input $x[n]$ และ สัญญาณ output $y[n]$
 เมื่อนำระบบ S_1 และ S_2 มาต่อกันแบบอนุกรมตามภาพ



- ☐ $y_2[n] = 3x_1[n-1] + 7x_1[n-2] + 2x_1[n-3]$
- ☒ $y_2[n] = 3x_1[n-1] + 4x_1[n+2]$
- ☐ $y_2[n] = 2x_1[n+1] + 5x_1[n-1] + x_1[n-2]$
- ☐ $y_2[n] = 2x_1[n+1] + 5x_1[n-2]$

ข้อที่ 74

Spectrogram คืออะไร

- ☐ 1D-Spectrum
- ☒ 2D-Spectrum
- ☐ ไม่มีข้อใดถูก
- ☐ 3D-Spectrum

- Spectrogram $\rightarrow$ ตอบ ไม่มีถูก
- การเลือก localization ของ STFT

ข้อที่ 75

ข้อใดต่อไปนี้เป็นเหมาะสมที่สุด ในการเลือก localization ของ Short Time Fourier Transform (STFT)

- ☐ เลือกช่วงสัญญาณกว้าง ๆ ในช่วงที่มีความถี่สูง เพื่อให้ได้ time resolution ที่ดี
- ☐ เลือกช่วงสัญญาณแคบ ๆ ในช่วงที่มีความถี่สูง เพื่อให้ได้ time resolution ที่ดี
- ☒ เลือกช่วงสัญญาณกว้าง ๆ ในช่วงที่มีความถี่สูง เพื่อให้ได้ frequency resolution ที่ดี
- ☐ เลือกช่วงสัญญาณแคบ ๆ ในช่วงที่มีความถี่ต่ำ เพื่อให้ได้ frequency resolution ที่ดี

ข้อที่ 76 DFT คืออะไร

- ☒ การแปลงสัญญาณของเวลา
- ☐ การแปลงสัญญาณของความถี่
- ☐ การกรองสัญญาณแบบ Discrete
- ☐ การกรองสัญญาณแบบ Digital

- DFT คือ
- มอเตอร์ไฟฟ้า แนวแกนใด

ข้อที่ 77 Faults ประเภท Unbalance, Parallel Misalignment และ Angular Misalignment ในมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้เกิดการสั่นสะเทือนในแนวแกนใดตามลำดับ?

- ☐ Axial, Axial, Radial
- ☐ Radial, Axial, Radial
- ☒ Axial, Radial, Axial
- ☐ Radial, Radial, Axial

ข้อที่ 78 มอเตอร์ประเภทใดมีจำนวนการใช้งานมากที่สุดในโรงงานอุตสาหกรรม?

- ☐ มอเตอร์แม่เหล็กถาวรแบบฝัง / Interior Permanent Magnet (IPM) Motor
- ☒ มอเตอร์เหนี่ยวนำ / Induction Motor
- ☐ มอเตอร์กระแสตรง / DC Motor
- ☐ มอเตอร์ซิงโครนัส / AC Synchronous Motor

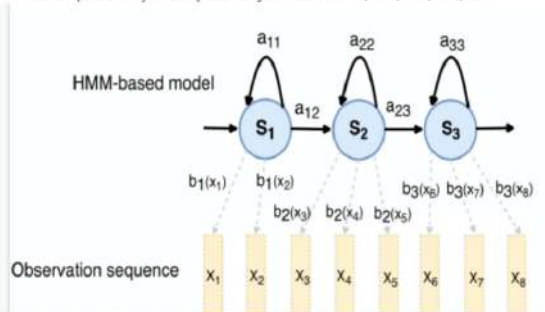
- ถอดความเสี่ยงอัตโนมัติ

ข้อที่ 79 การถอดความเสี่ยงแบบอัตโนมัติ ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องมากกว่าใช้คนถอด จึงเป็นวิธีที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน

- ☐ TRUE
- ☒ FALSE

- observation probability

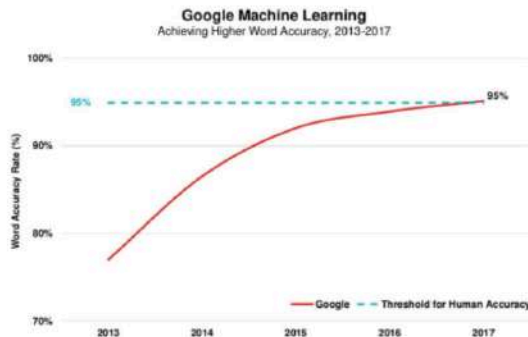
ข้อที่ 80 Observation probability คือ ค่า probability ของตัวแปร $a_{11}, a_{12}, a_{22}, a_{23}, a_{33}$



- ☐ TRUE
- ☒ FALSE

- Language ใน Classic ASR ประกอบด้วย language model กับ Pronunciation dictionary -> **ตอบ True**

ข้อที่ 81



การจัดการ Language level ใน Classic ASR ประกอบด้วย Language model กับ Pronunciation dictionary

☐

TRUE

☒

FALSE

ข้อที่ 82

การใช้ Deep Neural Network ในการรู้จำเสียงพูดเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 1975

☐

TRUE

☒

FALSE

ข้อที่ 83

ระบบรู้จำเสียงพูดตัวแรกเกิดขึ้นในปี 1952 มีชื่อว่า Audrey system

☒

TRUE

☐

FALSE

- ปีเกิดของ ระบบรู้จำเสียงพูด
- เปรียบเทียบสัดส่วนจำนวนนักเรียนชายและหญิงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น ม.1-ม.6

ข้อที่ 84

การนำเสนอภาพข้อมูลแบบใดเหมาะสมที่สุดสำหรับการเปรียบเทียบสัดส่วนจำนวนนักเรียนชายและหญิงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1-6) ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง

☐

Line Chart

☐

Pie Chart

☒

100% Stack Bar Plot

☐

Clustered Bar Plot

ข้อที่ 85

ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของสถาปัตยกรรม Docker

☐

Registry

☐

Containers

☐

Images

☒

Database

- สถาปัตยกรรม Docker

- Microservice ควรใช้อะไรเป็นตัวกลาง

ข้อที่ 86 เราไม่ควรที่จะให้ microservice แต่ละตัวติดต่อสื่อสารกันโดยตรงเราควรจะใช้อะไรเป็นตัวกลางในการสื่อสารกันระหว่าง service แต่ละตัว

- ☒ api gateway
- ☐ message bus
- ☐ apikey
- ☐ proxy

ข้อที่ 87 Data scientist ช่วยอะไร domain expert

- ☐ ช่วยเป็นกำลังใจให้
- ☐ ช่วยคิดเลข
- ☐ ช่วยคิดอะไรยาก ๆ
- ☒ ช่วยค้นหา insight จาก data ด้วย computational tools

- Data sci ช่วยอะไร

- ถูกต้องเกี่ยวกับ SQL และ NoSQL

ข้อที่ 88 ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับฐานข้อมูล SQL และ NoSQL

- ☐ ฐานข้อมูล SQL ดีกว่าสำหรับธุรกรรมแบบหลายแถว ในขณะที่ NoSQL ดีกว่าสำหรับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง
- ☒ ถูกทุกข้อ
- ☐ ฐานข้อมูล SQL เป็นแบบตาราง ในขณะที่ฐานข้อมูล NoSQL เป็น document, key-value, graph หรือ wide-column stores
- ☐ ฐานข้อมูล SQL เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฐานข้อมูล NoSQL ไม่ใช่เชิงสัมพันธ์

- ไม่ใช่ของ Big Data Framework Provider -> ตอบ infrastructure

ข้อที่ 89 ข้อใดต่อไปนี้เป็นส่วนประกอบของ Big Data Framework Provider

- ☐ Infrastructures
- ☐ Access
- ☒ Platforms
- ☐ Processing

ข้อที่ 90 ข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้งของข้อมูลต่าง ๆ บนพื้นโลก

- ☐ IP Connection Data
- ☒ Geospatial Data
- ☐ Metadata
- ☐ Internet of Things Data

- ตำแหน่งที่ตั้งของข้อมูล

ข้อที่ 91 ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับ Clustering?

- ☐ Clustering มี Target เป็นหมวดหมู่ (Classes)
- ☐ Clustering มี Target เป็นตัวเลข
- ☒ Clustering ไม่จำเป็นต้องมี Target
- ☐ ไม่มีข้อใดถูก

- ถูกต้องเกี่ยวกับ Clustering

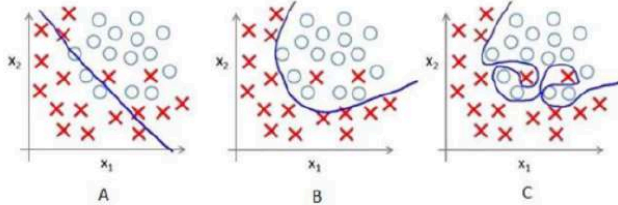
- Key ที่สำคัญของห่วงโซ่คุณค่าโมเดลธุรกิจ

ข้อที่ 92 Key ที่สำคัญของห่วงโซ่คุณค่าของโมเดลธุรกิจข้อมูลได้แก่อะไรบ้าง

- ☐ Big data information flow, Service use, Service Provider
- ☒ Big data information flow, Service use, Software tools and algorithm transfer
- ☐ Big data information flow, Service use, Hardware components
- ☐ Big data information flow, Service use, Embedded Systems

- Logistic regression

ข้อที่ 93 จากรูป แผนภาพการกระจาย 3 แผนภาพ (A,B,C จากซ้ายไปขวา) และขอบเขตการตัดสินใจที่วาดด้วยมือสำหรับการถดถอยโลจิสติก (logistic regression) ข้อใดกล่าวถูกต้อง



1. Training error ในรูป A มีค่าสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับรูป B และ C
2. โมเดลที่ดีที่สุดสำหรับปัญหาการถดถอยนี้คือรูป C เนื่องจากมี minimum training error (=0)
3. โมเดล B มีความ robust มากกว่าแบบ A และแบบ C เนื่องจากจะทำงานได้ดีที่สุดกับ unseen data set
4. โมเดล C มีความ overfit มากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับแบบ A และแบบ B
5. โมเดลทั้งหมดจะทำงานเหมือนกันเพราะเรายังไม่เห็นข้อมูลการทดสอบ (testing data)

1, 3 and 4

- ☐ 1 and 3
- ☐ 5
- ☐ 1 and 2

- Data Discretization

ข้อที่ 94 ข้อใดต่อไปนี้ แสดงจุดประสงค์การทำ Data Discretization ได้ถูกต้องที่สุด

- ☐ เพื่อการนำข้อมูลจากหลายๆแหล่ง เข้ามาจัดรูปแบบให้คล้ายกัน เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์
- ☐ เพื่อแปลงแอตทริบิวต์ที่ไม่ต่อเนื่อง (discrete attribute) เป็นแอตทริบิวต์แบบต่อเนื่อง (continuous attribute)
- ☐ เพื่อขยายขนาดข้อมูล
- ☒ เพื่อแปลงแอตทริบิวต์ต่อเนื่อง (continuous attribute) เป็นแอตทริบิวต์ที่ไม่ต่อเนื่อง (discrete attribute)

ข้อที่ 95 เราใช้ Null hypothesis test เพื่ออะไร

- ☐ เพื่อ accept null hypothesis
- ☐ เพื่อ accept alternative hypothesis
- ☐ เพื่อพิสูจน์ว่า null hypothesis ไม่จริง จาก data
- ☒ ถูกทุกข้อ

- Null Hypothesis Test

- องค์ประกอบของโมเดลธุรกิจข้อมูล -> ตอบ 3 อันล่าง

ข้อที่ 96 องค์ประกอบของโมเดลธุรกิจข้อมูลประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

- ☐ Information-based differentiation
- ☐ ไม่มีข้อใดถูก
- ☒ Information-based differentiation, Information-based delivery network
- ☐ Information-based differentiation, Information-based delivery network, Information-based brokering

ข้อที่ 97 ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของ Volume ของ Big Data

- ☒ ข้อมูลแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง
- ☐ จำนวนของข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้น
- ☐ โครงรรมออนไลน์และออฟไลน์
- ☐ การจัดเก็บข้อมูลในตาราง หรือไฟล์

- Volume ของ Big Data
- Metric วัดประสิทธิภาพของ Regression Model

ข้อที่ 98 ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับ Metric ในการวัดประสิทธิภาพของ Regression Model?

- ☐ ไม่มีข้อใดถูก
- ☐ วัดด้วย R^2 (R Square) หากมีค่าใกล้ 1 แสดงว่า Model Fit กับ Data ได้ดี
- ☒ ถูกทั้งสองข้อ
- ☐ วัดด้วย RMSE (Root Mean Square Error) เพื่อดูว่า ค่าที่ทำนายจะเบี่ยงเบนไปเท่าไรโดยเฉลี่ย

ข้อที่ 99 ขั้นตอนไหนใน causal inference ที่อยู่ level สูงสุด และ เรามักพบเมื่อเราใช้ในการจินตนาการ

- ☐ Association
- ☐ Causation
- ☒ Counterfactual
- ☐ random

- Causal inference
- ความสัมพันธ์ระหว่าง single dependent/independent variable

ข้อที่ 100 วิธีการใดต่อไปนี้ สามารถนำมาแสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร single dependent variable และ single independent variable อย่างเหมาะสมที่สุด

- ☐ Multiple regression
- ☐ Simple Regression
- ☒ Correlation
- ☐ Probability

อาททำเอง รอบแรก

ข้อที่ 1

ข้อใดคือผลลัพธ์ของโปรแกรม

```
result = 0
numbers = [2, 4, 5, 7, 8, 15, 20]
for num in numbers:
    if num % 2 == 0:
        result = result + num
print(result)
```

- ☐ 20
- ☒ 34
- ☐ 61
- ☐ 30
- ☐ 41

ข้อที่ 2

ข้อใดคือผลลัพธ์ของโปรแกรม

```
1 DaysA = set(["Mon", "Tue", "Wed"])
2 DaysB = set(["Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun"])
3
4 AllDays = (DaysA|DaysB) - DaysB
5 print(AllDays)
```

- ☐ {'Tue', 'Sat', 'Thu', 'Mon', 'Wed', 'Fri', 'Sun'}
- ☒ {'Tue', 'Mon'}
- ☐ True
- ☐ {'Wed'}
- ☐ set()

ข้อที่ 3

คำสั่งใดต่อไปนี้จะแปลงชนิดข้อมูลของตัวแปร a จาก String ให้เป็น Integer

- ☐ integer(a)
- ☐ StringToInt(a)
- ☐ StringToInteger(a)
- ☒ int(a)

```
1 m = 5
2 n = "Hel"
3 i = "HelHel"
4 p = 8
5 q = 3
```

- ☐ `len(n+i) > q**2`
- ☐ `not(m>len(n))`
- ☒ `(p>0) or not (p<=0) or (n*q == n+i)`
- ☐ `(q>0) and (q<m-p)`
- ☐ `not (n == i) and not (p>0)`

ข้อที่ 5 คำสั่งใดใช้ส่ง Signal ไปยัง process?

- ☐ `pkill`
- ☒ ถูกทุกข้อ
- ☐ `killall`
- ☐ `kill`

ข้อที่ 6 Magic function ทำงานใน cell ชนิดใด?

- ☐ Code และ Markdown
- ☐ Magic เท่านั้น
- ☒ Code
- ☐ Markdown

ข้อที่ 7 ข้อใดต่อไปนี้ใช้แสดงผลข้อมูลไฟล์ CSV ให้ดูง่าย บน Colab

- ☐ `kora.json.render`
- ☐ `kora.pd`
- ☐ `kora.eda`
- ☐ `kora.data_table`
- ☒ `kora.datasets`
- ☐ `kora.kaggle`

ข้อที่ 8 หากต้องการสร้าง branch ที่ชื่อว่า dev ต้องใช้คำสั่งใด

- ☐ a) git branch -d dev
- ☒ b) git checkout -b dev
- ☐ ข้อ a) และ b) ถูก
- ☐ ไม่มีข้อถูก

ข้อที่ 9 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำ PCA

- ☐ เป็นการ minimize reconstruction error
- ☐ เป็นการหา linear projection
- ☒ เป็นการหา non-linear projection
- ☐ เป็นการ maximize variance

ข้อที่ 10 ในโจทย์การจำแนกประเภทข้อมูล เมื่อให้ x เป็น input และ y เป็นประเภทหรือคลาสที่ต้องการทำนาย เราควรเลือกคลาสที่ให้ค่าความน่าจะเป็นใดสูงสุด

- ☐ $p(x)$
- ☐ $p(x | y)$
- ☐ $p(y)$
- ☒ $p(y | x)$

ข้อที่ 11 ถ้า b เป็นเวกเตอร์ใน n มิติ และ A เป็นเมทริกซ์ขนาด n คูณ d แล้ว หากเราต้องการหาเวกเตอร์ x โดยที่ $Ax=b$ ข้อใดไม่ถูกต้อง

- ☐ ถ้า $n=d$ แล้ว $x = A^{-1}b$
- ☒ $x = b/A$
- ☐ เราหา x ได้จากการ minimize squared error
- ☐ $x = (A^T A)^{-1} A^T b$

ข้อที่ 12 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ Ensemble Method

- ☐ Boosting
- ☒ Logistic Regression
- ☐ Stacking
- ☐ Bagging

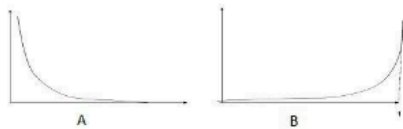
ข้อ 13 ข้อใดคือ 5-fold cross validation และจุดมุ่งหมายของการทำ cross validation

- ☐ การแบ่งข้อมูลออกเป็น 5 ส่วนเท่าๆกันแล้วสลับให้ข้อมูลทุกๆส่วนมีโอกาสที่จะเป็น validation set และ training set โดยจุดมุ่งหมายคือเทรนบนข้อมูลขนาดเล็กลงเพื่อให้เทรนได้เร็วขึ้น
- ☒ การแบ่งข้อมูลออกเป็น 5 ส่วนเท่าๆกันแล้วสลับให้ข้อมูลทุกๆส่วนมีโอกาสที่จะเป็น validation set และ training set โดยจุดมุ่งหมายคือค้นหา models และ parameters ที่เหมาะสมที่สุดโดยมี bias ในการเลือกน้อยที่สุด
- ☐ การแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนละ 5% เท่าๆกันแล้วสลับให้ข้อมูลทุกๆส่วนมีโอกาสที่จะเป็น validation set และ training set โดยจุดมุ่งหมายคือค้นหา models และ parameters ที่เหมาะสมที่สุดโดยมี bias ในการเลือกน้อยที่สุด
- ☐ การแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนละ 5% เท่าๆกันแล้วสลับให้ข้อมูลทุกๆส่วนมีโอกาสที่จะเป็น validation set และ training set โดยจุดมุ่งหมายคือเทรนบนข้อมูลขนาดเล็กลงเพื่อให้เทรนได้เร็วขึ้น

ข้อ 14 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ Bias Variance ใน classical ML

- ☐ ถ้า Bias มาก แสดงว่าโมเดล Overfit
- ☒ โมเดลยิ่งซับซ้อน ยิ่งมี Variance สูง
- ☐ เราสามารถลด Bias และ Variance ของโมเดลได้พร้อมๆ กัน
- ☐ ถ้า Bias สูง ควรไปเก็บข้อมูลเทรนนิ่งมาเพิ่ม
- ☐ ถ้า Bias สูง ควรไปเก็บข้อมูลมาทดสอบเพิ่ม
- ☐ การใช้ deep learning ทำให้ไม่ต้องสนใจ bias และ variance ของโมเดล

ข้อ 15 รูปภาพต่อไปนี้แสดง loss function ใน logistic regression โดยแกน Y แสดงค่า loss function และ แกน X แสดง $\log P(Y=1|X)$ สำหรับปัญหาการจำแนกประเภทแบบ 2-class classification



รูปใดแสดง loss function สำหรับกรณี $Y = 1$

- ☐ ภาพ B
- ☐ ไม่ใช่ทั้ง ภาพ A และ B
- ☐ ทั้งภาพ A และ B
- ☒ ภาพ A

ข้อที่ 16 Algorithm ใดต่อไปนี้อาจนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่อง missing value ในข้อมูลแบบต่อเนื่อง หรือในข้อมูลแบบกลุ่มได้

- ☐ Logistic Regression
- ☒ K-NN
- ☐ Linear Regression

ข้อที่ 17 Operation ใดต่อไปนี้มีหน้าที่ในการกระโดดจากเนินหนึ่งไปอีกเนินหนึ่ง

- ☐ Selection
- ☐ Cross over
- ☐ Fitness Function
- ☒ Mutation

ข้อที่ 18 $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$ เท่ากับ

- ☐ $P \wedge Q$
- ☐ ไม่มีข้อใดถูก
- ☒ $P \leftrightarrow Q$
- ☐ $P \vee Q$

ข้อที่ 19 เมื่อต้องการใช้งานแบบจำลองที่มีการฝึกฝนมาก่อน (Pre-trained model) มาใช้ ควรทำ Preprocessing แบบเดิม

- ☒ TRUE
- ☐ FALSE

ข้อที่ 20 Multilayer perceptron (MLP) ไม่จัดเป็นเทคนิคด้าน Deep Learning

- ☐ TRUE
- ☒ FALSE

ข้อที่ 21

ข้อใดเป็นผลการทำงานหลังจากประมวลผลชุดคำสั่งต่อไปนี้

```
import tensorflow as tf
x = tf.Variable(3.0, name='x')
y = tf.Variable(5.0, name='y')
with tf.GradientTape() as t:
    y = x**2
    z = y**2
dz_dy = t.gradient(z, y)
print(dz_dy.numpy())
dz_dx = t.gradient(z, x)
print(dz_dx.numpy())
```

☐

18.0
0.0

☐

108.0
RuntimeError

☐

18.0
RuntimeError

☒

18.0
108.0

☐

RuntimeError

☐

18.0

ข้อที่ 22

Max pooling layer สามารถเพิ่มความลึกของโครงข่ายได้โดยไม่เพิ่มจำนวนพารามิเตอร์ที่ต้องฝึกฝน (Trainable parameter)

☐

TRUE

☒

FALSE

ข้อที่ 23

ข้อใดกล่าวถึงโมเดลประเภท seq2seq ไม่ถูกต้อง

☐

โมเดลประเภทนี้มักใช้ในการแปลภาษา

☐

ความยาว sequence input/output ไม่จำเป็นต้องเท่ากัน

☒

โมเดลประเภทนี้ต้องประกอบด้วยเลเยอร์ LSTM เท่านั้น

☐

โมเดลแยกออกเป็น encoder และ decoder

ข้อที่ 24 Perceptron เป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เลียนแบบการทำงานของเซลล์ประสาท ข้อใดคือองค์ประกอบของ perceptron

- ☐ activation function
- ☐ weighted connections
- ☒ ถูกทุกข้อ
- ☐ input channels และ output channel

ข้อที่ 25 ภาษาในข้อใดไม่ใช่ภาษาธรรมชาติ (natural language)

- ☒ Python
- ☐ Thai
- ☐ English
- ☐ French

ข้อที่ 26 ข้อใดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นทั้งในการสกัด Sentiment, Opinion, Emotion, Intent, และ Preference?

- ☐ Feature Extraction
- ☐ Action Detection
- ☐ Holder Extraction
- ☒ Sentiment Extraction

ข้อที่ 27 "ระบบวิเคราะห์และจัดระดับความยากง่ายของข้อความสำหรับเอกสารภาษาไทย" คุณคิดว่า ระดับความยากง่ายของข้อความภาษาไทย ดูจากอะไรได้บ้าง

1. ประเภทของคำ เช่น คำไทยแท้ คำยืม
2. ชนิดของประโยค เช่น ประโยคความเดียว ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน
3. จำนวนคำในประโยค

- ☐ ถูก เฉพาะข้อ 2
- ☐ ถูก เฉพาะข้อ 1, 2, 3
- ☒ ถูก เฉพาะข้อ 2 กับ 3
- ☐ ถูก เฉพาะข้อ 1

ข้อที่ 28 POS tagging คืองานในข้อใด

- ☐ การวิเคราะห์โครงสร้างประโยค
- ☐ การระบุขอบเขตของนิพจน์ระบุนาม
- ☒ การกำกับชนิดของคำ
- ☐ การตีความความหมายแฝงของคำ

ข้อที่ 29 ข้อใดเป็นเว็บไซต์ของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) จัดการโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

- ☒ data.go.th
- ☐ data.co.th
- ☐ data.gov
- ☐ data.or.th

ข้อที่ 30 ในการสร้าง Sentiment lexicon สำหรับการทำ Lexicon-based sentiment analysis หากไม่ต้องการให้คำคำหนึ่งมีค่าคะแนนความรู้สึก (Polarity score) สูงเกินกว่าที่ควร สัดส่วนการปรากฏคำในข้อใดจำเป็นต้องนำมาใช้ในการคำนวณคะแนนความรู้สึกของคำนั้นด้วย?

- ☒ สัดส่วนการปรากฏคำในเอกสารที่เป็นกลาง (Neutral)
- ☐ สัดส่วนการปรากฏคำในเอกสารเชิงบวก (Positive)
- ☐ ไม่มีข้อใดถูก
- ☐ สัดส่วนการปรากฏคำในเอกสารเชิงลบ (Negative)

ข้อที่ 31 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับขอบเขตประโยคในภาษาไทย

- ☐ ภาษาไทยสามารถขยายประโยคขึ้นด้วยคำเชื่อม เช่น และ ว่า แต่ โดย ซึ่ง เพื่อ
- ☐ ภาษาไทยอนุญาตให้มีประโยคย่อยซ้อนประโยคย่อยได้ไม่จำกัด
- ☐ ภาษาไทยไม่ใช่เครื่องหมายขอบเขตประโยค เช่น full stop ในภาษาอังกฤษ
- ☒ ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 32 Context-free grammar G ด้านล่างนี้เป็นไวยากรณ์ของภาษาสลับ (scramble language)

$S \rightarrow \epsilon \mid QS$
 $Q \rightarrow \epsilon \mid aQb \mid bQa$

ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ใช่สมาชิกของภาษาสลับ

- ☐ abbaabab
- ☐ babbaaba
- ☒ baababba
- ☐ aababbbb

ข้อที่ 33 ข้อใดเป็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง Single Document Summarization กับ Multiple Document Summarization?

- ☐ Single Document Summarization สามารถสกัดจากเทคนิคสกัดข้อความที่สำคัญ แต่ Multiple Document Summarization ใช้เอกสารหลายฉบับแต่ต้องมีการเลือกเอกสารที่เข้ามามีความสำคัญ
- ☒ Single Document Summarization สามารถสกัดจากเทคนิคสกัดข้อความที่สำคัญจากเอกสารฉบับเดียว แต่ Multiple Document Summarization ใช้เอกสารหลายฉบับ เนื่องจากเหมือนหรือต่างกัน แต่ต้องมีเทคนิคลดความซ้ำซ้อนก่อนการย่อความ
- ☐ Single Document Summarization สามารถสกัดจากเทคนิคสกัดข้อความที่สำคัญจากเอกสารฉบับเดียว แต่ Multiple Document Summarization ใช้เอกสารหลายฉบับ และไม่จำเป็นต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันได้ จึงย่อความได้
- ☐ Single Document Summarization ใช้เอกสารฉบับหนึ่งเพียงเอกสารเดียว แต่ Multiple Document Summarization ใช้เอกสารหลายฉบับแต่ต้องมีเนื้อหาที่เหมือนกันเท่านั้น จึงย่อความได้

ข้อที่ 34 Model ใดถูกตีพิมพ์เป็นอันดับแรก

- ☒ RNN Encoder-Decoder
- ☐ BERT
- ☐ GRU
- ☐ LSTM

ข้อที่ 35 Transfer Learning ในการเรียนรู้เป็น 2 ครั้ง คือ Pre-training และ Post-training

- ☐ TRUE
- ☒ FALSE

ข้อที่ 36 การเรียนรู้ครั้งที่ 2 ของ BERT จะทำการปรับเปลี่ยน Weight ในทุก Layer ของ BERT Model

- ☐ TRUE
- ☒ FALSE

ข้อที่ 37

จงเรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของ Sequence-to-Sequence Model แบบที่มี Attention ให้ถูกต้อง

- A) คำนวณหา Target word distribution
- B) Concatenate Encoder Hidden State
- C) หา Attention Score และสร้าง Context Vector
- D) แปลง input ให้เป็น word-embedding
- E) Initial Decoder hidden state โดยการเฉลี่ยสิ่งที่ได้จาก Encoder
- F) ใช้ LSTM อ่าน input จากซ้ายไปขวา และขวนมาซ้ายเพื่อสร้าง Encoder Hidden State

- ☐ D A B F C E
- ☐ A D B F E C
- ☐ A D F B E C
- ☒ D F B E C A

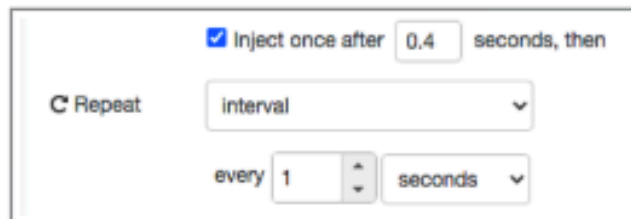
ข้อที่ 38

การ Decoding เกี่ยวข้องกับเรื่องใด

- ☐ การสร้าง template และทำ post editing เพื่อเพิ่มความถูกต้อง
- ☒ สามารถนำผลลัพธ์จาก decoding มาใช้ร่วมในการเทรน โมเดลได้
- ☐ เป็นการการค้นหาทางเลือกและจะได้คำตอบที่ดีที่สุดการแปลเสมอ
- ☐ การวิเคราะห์ภาษาต้นทางเพื่อเลือกการแปล

ข้อที่ 39

จากภาพ inject node ข้อใด ถูกต้องที่สุด



- ☐ จะมีการสร้างเหตุการณ์ทุก 1 วินาที
- ☐ จะมีการสร้างเหตุการณ์ครั้งเดียวหลังจากระบบทำงานแล้ว 0.4 วินาที
- ☒ จะมีการสร้างเหตุการณ์ทุก 1 วินาที โดยครั้งแรกจะเกิดหลังจากระบบทำงาน 0.4 วินาที
- ☐ จะมีการสร้างเหตุการณ์ครั้งเดียวหลังจากระบบทำงานแล้ว 1 วินาที

ข้อที่ 40

เซนเซอร์ ข้อใดกล่าวถูกต้อง

- ☐ เซนเซอร์ คือกระบวนการเปลี่ยนข้อมูลตรวจวัดให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้าแรงดันสูง
- ☐ เซนเซอร์ คืออุปกรณ์ตรวจสอบและวิเคราะห์การทำงานของอุปกรณ์
- ☒ เซนเซอร์ คือการตรวจวัดทางกายภาพให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

ข้อที่ 41 Subscriber ต้องการฟัง Topic ว่า "spu/+/urgent/#" ข้อใดเป็น Topic ที่ส่งจาก Publisher แล้ว Subscriber ข้างต้น ไม่ได้รับ

- ☐ "spu/engineering/telecom/urgent/message"
- ☐ "spu/nimit/urgent"
- ☐ "spu/accounting/urgent/alert"
- ☒ "spu/information-comeng/urgent/course/iot"

ข้อที่ 42 จากโครงสร้างภาษาซีสำหรับ Arduino ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด

- ☐ loop คือ ส่วนที่โปรแกรมจะทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
- ☐ setup คือ ส่วนที่ใช้ในการตั้งค่าเริ่มต้นของ Hardware เท่านั้น
- ☒ การเขียนโปรแกรม Arduino ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ setup() กับ loop() เท่านั้น
- ☐ โปรแกรม Arduino ไม่สามารถเขียนเป็น Function ย่อยได้

ข้อที่ 43 ข้อใดไม่ใช่ เหตุผลที่ส่งค่าสถานะของหุ่นยนต์กลับไปที่ Dashboard/Server

- ☐ เพื่อให้ระบบสามารถเก็บสมรรถนะและการทำงานของหุ่นยนต์ได้
- ☒ เพื่อให้เกิด Traffic ในระบบ
- ☐ เพื่อให้ระบบกรองคำสั่ง ก่อนส่งไปหาหุ่นยนต์ได้
- ☐ เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบสถานะของหุ่นยนต์

ข้อที่ 44 ข้อกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ AIoT

- ☐ AIoT makes the Intelligence Realtime Management
- ☒ AIoT Enhance data management and analytics
- ☒ AI adds value to IoT through machine learning and improved decision making
- ☐ IoT adds value to AI through connectivity and data exchange

ข้อที่ 45 ข้อใดถูกต้อง สำหรับการโปรแกรมด้วย Node-RED

- ☒ ทุก Node จะต้องมีจุดเชื่อมต่อเสมอ
- ☐ สำหรับ "function" Node ต้องมีคำสั่งสุดท้ายเป็น return msg; เสมอ เพื่อส่งข้อมูลไปยัง Node ถัดไป

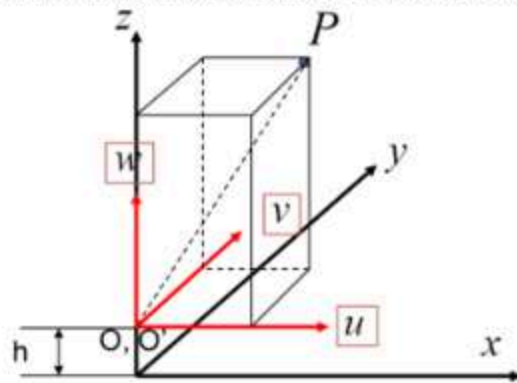
ข้อที่ 46

ระบบควบคุมแบบปิด (Close Loop Control System) ข้อใดกล่าวถูกต้อง

- ☐ ระบบควบคุมแบบปิดเป็นการควบคุมเฉพาะสิ่งรบกวน (Disturbance) ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
- ☐ ระบบควบคุมแบบปิดจะทำงานได้ในระบบที่อยู่ภายในอาคารเท่านั้น
- ☐ ระบบควบคุมแบบปิดไม่ต้องการเซนเซอร์ แต่ใช้ตัวประมวลผลหลักทำงานแบบซ้ำ (Looping)
- ☒ ระบบควบคุมแบบปิดต้องการตัวป้อนกลับ (Feedback) เพื่อคำนวณผลที่เปลี่ยนแปลง

ข้อที่ 47

จากภาพที่กำหนดให้ หากต้องการ Translations ตามแนวแกน z ด้วยระยะ h ข้อใดเขียนสมการในรูปเมทริกได้ถูกต้อง



☐
$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & h \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \\ 1 \end{bmatrix}$$

☐
$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \\ h \end{bmatrix}$$

☐
$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & h \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \\ 1 \end{bmatrix}$$

☒
$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & h \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \\ 1 \end{bmatrix}$$

ข้อที่ 48

e)



จากรูป แขนกลหุ่นยนต์นี้เรียกว่าอะไร

- ☒ Parallel Robot
- ☐ Cartesian Robot
- ☐ SCARA Robot
- ☐ Cylindrical Robot

ข้อที่ 49

d)



จากรูป แขนกลหุ่นยนต์นี้เรียกว่าอะไร

- ☐ Cylindrical Robot
- ☒ Cartesian Robot
- ☐ SCARA Robot
- ☐ Articulated Robot

ข้อที่ 50

ข้อใดเป็นคำอธิบายของคำสั่ง Arduino ที่ถูกต้องที่สุด

- ☐ digitalWrite คือคำสั่งเขียนข้อมูลดิจิทัลไปยัง Serial Monitor
- ☒ analogRead คือคำสั่งที่อ่านค่าข้อมูลจากอุปกรณ์ Input ประเภท Analog
- ☐ digitalWrite คือคำสั่งที่อ่านค่าข้อมูลจากอุปกรณ์ Output ประเภท Digital
- ☐ pinMode คือการกำหนดโหมดของ Sensor

ข้อที่ 51

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ Embedded System

- ☐ Has "intelligence"
- ☒ Has limited processing power and limited electrical power and limited data storage
- ☐ A "special purpose" unit
- ☒ Has a CPU and programs that mainly control physical things

ข้อที่ 52



จากรูปที่กำหนดให้ เป็นแขนกลหุ่นยนต์ เรียกว่าอะไร

- ☐ Cartesian Robot
- ☒ Articulated Robot
- ☐ SCARA Robot
- ☐ Cylindrical Robot

ข้อที่ 53

ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายที่ถูกต้องของคำสั่ง Serial.begin(speed)

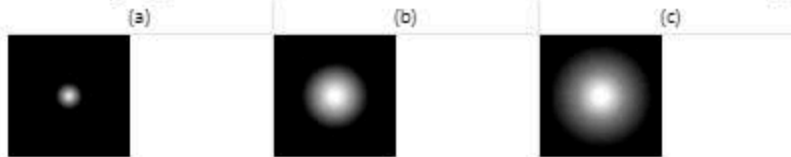
- ☐ เป็นฟังก์ชันกำหนดโหมดการทำงานของ GPIO เป็น INPUT หรือ OUTPUT
- ☐ เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการส่งค่าลอจิกดิจิตอลไปยังขาพอร์ต GPIO
- ☐ เป็นฟังก์ชันอ่านค่าลอจิกดิจิตอลที่พอร์ตอนุกรม
- ☒ เป็นฟังก์ชันที่กำหนดความเร็วในการสื่อสารทางพอร์ตอนุกรม

ข้อที่ 54

จากฟังก์ชันของ Gaussian blur Filter แบบ 2 มิตินี้

$$G(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

ถ้ากำหนดให้ รูป (b) คือภาพของ filter เมื่อค่า $\sigma = 15$ จงเลือกค่าของ σ ที่เหมาะสมสำหรับภาพ (a) และ (b)



- ☒ σ สำหรับภาพ (a) คือ 10 และภาพ (c) คือ 20
- ☐ σ สำหรับภาพ (a) คือ 10 และภาพ (c) คือ 15
- ☐ σ สำหรับภาพ (a) คือ 15 และภาพ (c) คือ 100
- ☐ σ สำหรับภาพ (a) คือ 20 และภาพ (c) คือ 10

ข้อที่ 55

วิธีการประมวลใดที่ใช้ในการรวมภาพเข้าด้วยกัน

- ☐ Laplacian
- ☐ Averaging filter
- ☒ Arithmetic Operations
- ☐ Gaussian Filter

ข้อที่ 56

ในการประมวลผลภาพสี แบบ HSV โดยค่า H (Hue) เป็นองศาประกอบที่บ่งบอกเฉดสีด้วยค่าขององศา (0 ถึง 360) ลำดับ

- ☒ 240°, 120°
- ☐ 120°, 180°
- ☐ 120°, 240°
- ☐ 180°, 120°

ข้อที่ 57

จากภาพสี (Color image) จำนวน 8 พิกเซล และนำเข้ารูปภาพดังกล่าวโดยจัดเก็บในตัวแปร img ตามคำสั่งด้านล่าง

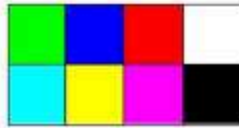
```
import matplotlib.pyplot as plt
import cv2

img = cv2.imread("Demo.jpg")
plt.imshow(img)
plt.show()
```

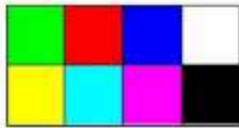
ภาพสี (Color image)



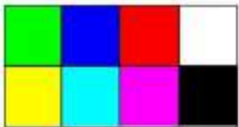
☒



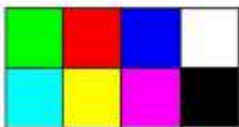
☐



☐



☐



ข้อที่ 58

Filter แบบใด ไม่ สามารถนำมาใช้ในการหาขอบภาพได้

☐

Prewitt

☐

Robert

☒

Pepper

☐

Sobel

ข้อที่ 59

โมเดลสีแบบใด เหมาะกับงานพิมพ์

☐

HSV

☐

YCbCr

☐

RGB

☒

CMYK

ข้อที่ 60 เราใช้การกรองข้อมูลภาพ โดยใช้ค่ามัธยฐาน (Median filter) เพื่อทำอะไร

- ☐ ทำให้ภาพมีคอนทราสต์สูง
- ☐ ทำให้ภาพมีคอนทราสต์ต่ำ
- ☒ ทำให้ภาพไม่มีสัญญาณรบกวน
- ☐ ทำให้ภาพคมชัด

ข้อที่ 61 การปรับให้ภาพให้มีความคมชัดมากขึ้น ต้องใช้วิธีการประมวลผลแบบใด

- ☐ Gaussian Filter
- ☐ Arithmetic Operations
- ☒ Laplacian
- ☐ Averaging filter

ข้อที่ 62 ข้อใดต่อไปนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักในการทำให้ภาพคมชัด

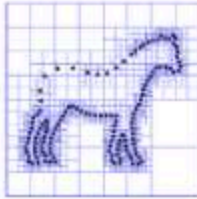
- ☐ ลดความสว่างของภาพ
- ☐ การเพิ่มความสว่างของภาพ
- ☒ การเน้นรายละเอียดในภาพ
- ☐ การลดรายละเอียดในภาพ

ข้อที่ 63 วิธีการประมวลผลใด จัดอยู่ในการสกัดคุณลักษณะพื้นผิวของรูปภาพ

- ☒ Local Binary Patterns
- ☐ Hu moments
- ☐ Harris Corner
- ☐ Histogram of Color

ข้อที่ 64

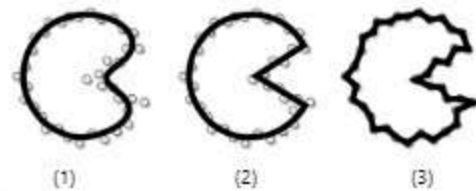
ภาพนี้เป็นหนึ่งในขั้นตอนของเทคนิค Surface reconstruction แบบใด



- ☒ Signed distance function
- ☐ Poisson surface reconstruction
- ☐ Triangulated surface reconstruction
- ☐ B-Spline surface reconstruction

ข้อที่ 65

ภาพใดคือตัวอย่างของ Implicit surface reconstruction



- ☐ 2, 3
- ☐ 1, 3
- ☒ 1, 2
- ☐ 3

ข้อที่ 66

ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของวิธีการ Coarse-to-Fine approach สำหรับทำ Multi-level representation

- ☐ Memory efficient
- ☐ Detailed
- ☐ Fast training/Testing time
- ☒ High fidelity base geometry

ข้อที่ 67

Influencer แบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท

☐

3

☐

4

☒

5

☐

2

ข้อที่ 68

วิธีการสร้าง Virtual Influencer สามารถแบ่งออกได้หลักๆกี่แบบ

☐

4

☐

3

☐

5

☒

2

ข้อที่ 69

ข้อใดต่อไปนี้เหมาะสมที่สุด ในการเลือก localization ของ Short Time Fourier Transform (STFT)

☐

เลือกช่วงสัญญาณกว้าง ๆ ในช่วงที่มีความถี่สูง เพื่อให้ได้ time resolution ที่ดี

☐

เลือกช่วงสัญญาณแคบ ๆ ในช่วงที่มีความถี่สูง เพื่อให้ได้ time resolution ที่ดี

☒

เลือกช่วงสัญญาณกว้าง ๆ ในช่วงที่มีความถี่สูง เพื่อให้ได้ frequency resolution ที่ดี

☐

เลือกช่วงสัญญาณแคบ ๆ ในช่วงที่มีความถี่ต่ำ เพื่อให้ได้ frequency resolution ที่ดี

ข้อที่ 70

MSE คืออะไร

☐

Minimum Signal Error

☒

Mean Squared Error

☐

Minimum Signal Energy

☐

Mean Squared Energy

ข้อที่ 71

กำหนดให้ Frequency-differentiation property: $e^{-at}u(t) \leftrightarrow 1/(j\omega + a)$

Time-shift property: $x(t-t_0) \leftrightarrow e^{-j\omega t_0}X(j\omega)$

จงแปลง time-domain signal $x(t) = e^{-2t}u(t-3)$ เป็นสัญญาณ Fourier $X(j\omega)$

- ☐ $X(j\omega) = e^{-6}e^{j3\omega} / (j\omega + 3)$
- ☐ $X(j\omega) = e^6e^{j3\omega} / (j\omega - 3)$
- ☐ $X(j\omega) = e^6e^{j3\omega} / (j\omega - 2)$
- ☒ $X(j\omega) = e^{-6}e^{j3\omega} / (j\omega + 2)$

ข้อที่ 72

จงหา frequency response $H(e^{j\Omega})$ ของสัญญาณ discrete-time

$$y[n-2] + 5y[n-1] + 6y[n] = 8x[n-1] + 18x[n]$$

- ☒ $H(e^{j\Omega}) = 8e^{-j\Omega} + 18/(e^{-j\Omega})^2 + 5e^{-j\Omega} + 6$
- ☐ $H(e^{j\Omega}) = H(e^{-j\Omega})^{-2} + 5e^{-j\Omega} + 6/-8e^{-j\Omega} - 18$
- ☐ $H(e^{j\Omega}) = -8e^{-j\Omega} - 18/(e^{-j\Omega})^{-2} + 5e^{-j\Omega} + 6$
- ☐ $H(e^{j\Omega}) = H(e^{-j\Omega})^2 + 5e^{-j\Omega} + 6/8e^{-j\Omega} + 18$

ข้อที่ 73

Fundamental Frequency คืออะไร

- ☒ ความถี่แรกของสัญญาณ
- ☐ ความถี่หลักของสัญญาณ
- ☐ ความถี่ย่อยๆของสัญญาณ
- ☐ ความถี่ธรรมชาติของสัญญาณ

ข้อที่ 75

DFT คืออะไร

- ☐ การกรองสัญญาณแบบ Digital
- ☒ การแปลงสัญญาณของเวลา
- ☐ การแปลงสัญญาณของความถี่
- ☐ การกรองสัญญาณแบบ Discrete

ข้อที่ 76

Periodic Signal ตรงกับข้อใด

- ☒ สัญญาณคลื่นตัวพาในระบบการสื่อสาร
- ☐ ผิดทุกข้อ
- ☐ สัญญาณไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้า
- ☐ สัญญาณการเต้นของหัวใจในมนุษย์

ข้อที่ 77

ควรเลือกใช้ระบบ CBM กับอุปกรณ์/เครื่องจักรประเภทใด?

- ☐ ใช้กับอุปกรณ์/เครื่องจักรที่สำคัญที่สุด
- ☐ ใช้กับอุปกรณ์/เครื่องจักรทุกประเภท
- ☐ ใช้กับอุปกรณ์/เครื่องจักร ที่ใช้คนเข้าไปตรวจสอบได้ยาก
- ☒ ใช้กับอุปกรณ์/เครื่องจักร ที่สามารถติดตั้งเซ็นเซอร์ได้ง่าย

ข้อที่ 78. เทคนิค เพลยมอเตอร์ประเภทเด เซมเพลกถาวร เนการผลัด /

- ☐ มอเตอร์สวิตชรีลักแตนซ์ / Switched Reluctance (SR) Motor
- ☐ มอเตอร์ซิงโครนัสรีลักแตนซ์ / Synchronous Reluctance (SyncRM) Motor
- ☐ มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน / Brushless DC Motor
- ☒ มอเตอร์เหนี่ยวนำ / Induction Motors

ข้อที่ 79. สำหรับเทคนิค Tacotron2 ข้อมูลอินพุตแบบรูปเขียน (text inputs) ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากรูปอ่าน (phoneme inputs)

- ☒ TRUE
- ☐ FALSE

ข้อที่ 80. Automatic speech recognition คือ ระบบที่ใช้ในการแปลงข้อความให้เป็นเสียงพูด

- ☐ TRUE
- ☒ FALSE

ข้อที่ 81. ระบบรู้จำเสียงพูดที่สร้างขึ้นจากข้อมูลที่มาก มักจะให้ผลประสิทธิภาพในการรู้จำเสียงพูดที่ดีกว่าระบบที่สร้างจากข้อมูลที่น้อยกว่า

- ☒ TRUE
- ☐ FALSE

ข้อที่ 82. การแปลงข้อความเสียงในขั้นตอนเดียว ปัจจุบันยังไม่สามารถทำได้ต้องทำการแปลง ข้อความเป็นสเปกโตรแกรมก่อน และจึงทำการแปลงสเปกโตรแกรมเป็นเสียง

- ☐ TRUE
- ☒ FALSE

ข้อที่ 83 ประเภทของค่าที่เหมาะสมสำหรับระบบสังเคราะห์เสียงคือ ต้องมีจำนวน part-of-tagging ที่มากที่สุด

- ☒ TRUE
- ☐ FALSE

ข้อที่ 84 การนำเสนอภาพข้อมูลแบบใดเหมาะสมที่สุดสำหรับการเปรียบเทียบสัดส่วนจำนวนนักเรียนชายและหญิงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1-6) ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง

- ☐ Line Chart
- ☐ Clustered Bar Plot
- ☐ Pie Chart
- ☒ 100% Stack Bar Plot

ข้อที่ 85 ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของสถาปัตยกรรม Docker

- ☐ Images
- ☐ Registry
- ☒ Database
- ☐ Containers

ข้อที่ 86 ทำไมในการออกแบบระบบ microservice ถึงควรหลีกเลี่ยงการสื่อสารระหว่าง service แบบ Synchronous

- ☐ ไม่สามารถใช้การสื่อสารแบบ Synchronous ได้
- ☐ การสื่อสารแบบ Synchronous มี response time ที่สูงเกินไปไม่เหมาะกับ micro service
- ☒ การสื่อสารแบบ Synchronous ทำให้ service ที่เรียกต่อกันเกิดการรอคำตอบทำให้ไม่สามารถใช้งาน service ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- ☐ การสื่อสารแบบ Synchronous กิน resource เกินไป

ข้อที่ 87

ขั้นตอนไหนใน causal inference ที่อยู่ level สูงสุด และ เรามักพบเมื่อเราใช้ในการจินตนาการ

- ☒ Counter factual
- ☐ random
- ☐ Association
- ☐ Causation

ข้อที่ 88

Key ที่สำคัญของห่วงโซ่คุณค่าของโมเดลธุรกิจข้อมูลได้แก่อะไรบ้าง

- ☐ Big data information flow, Service use, Hardware components
- ☐ Big data information flow, Service use, Embedded Systems
- ☒ Big data information flow, Service use, Software tools and algorithm transfer
- ☐ Big data information flow, Service use, Service Provider

ข้อที่ 89

Model คืออะไร

- ☐ กฎธรรมชาติเท่านั้น
- ☐ สมการคณิตศาสตร์เท่านั้น
- ☐ Gunpla เท่านั้น
- ☒ สิ่งที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ระบบ ฯลฯ

ข้อที่ 90

พิจารณาแยกแอตทริบิวต์ที่ต่อเนื่องกันด้วยเทคนิค binning: {3, 4, 5, 6} ที่มีความลึกเท่ากันได้ (equal-depth bins)

- ☐ 4
- ☐ All of the above
- ☐ 3
- ☒ 2
- ☐ 6

ข้อที่ 91

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการแบบ Elbow?

- ☒ ใช้ในการหาค่า K ที่เหมาะสม เพื่อทำ Clustering
- ☐ Elbow คือ Clustering Algorithm อันหนึ่ง
- ☐ ไม่มีข้อถูก
- ☐ Elbow เป็น Machine Learning ประเภท Unsupervised

ข้อที่ 92

Clustering ถือเป็น Machine Learning ประเภทใด?

- ☐ Supervised Learning
- ☐ Reinforcement Learning
- ☒ Unsupervised Learning

ข้อที่ 93 ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าของโมเดลธุรกิจข้อมูล

- ☐ Data Consumer/Data Provider
- ☒ Engineering/Governance
- ☐ System Orchestrator
- ☐ Big data Application Provider/Big Data Framework Provider

ข้อที่ 94 องค์ประกอบของโมเดลธุรกิจข้อมูลประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

- ☒ Information-based differentiation, Information-based delivery network, Information-based brokering
- ☐ ไม่มีข้อใดถูก
- ☐ Information-based differentiation
- ☐ Information-based differentiation, Information-based delivery network

ข้อที่ 95 Regression ถือเป็น Machine Learning ประเภทใด?

- ☐ Unsupervised Learning
- ☒ Supervised Learning
- ☐ ไม่มีข้อใดถูก
- ☐ Reinforcement Learning

ข้อที่ 96 ข้อใดต่อไปนี้เป็นขั้นตอนงานของ Data Scientist ในห่วงโซ่คุณค่าของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้อมูล

- ☒ Operationalization
- ☐ Collection

ข้อที่ 97

เทคนิคต่อไปนี้ใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลที่อาจถูกกำหนดให้เป็น "ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมทั่วไปหรือรูปแบบของข้อมูลที่มีอยู่"

- ☐ Prediction
- ☐ Evolution Analysis
- ☐ Classification
- ☒ Outlier Analysis

ข้อที่ 98

ขั้นตอนใดไม่มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างโมเดลจากกรณีศึกษาเรื่องการทำ Fraud Detection

- ☐ แบ่งข้อมูลเป็น Train/Test Set
- ☐ Test Model Prediction
- ☒ Deployed Model
- ☐ Model Training/Building

ข้อที่ 99

ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องสำหรับการทำ Product sprint ระหว่าง Data Scientist และ Data Engineer

- ☐ Data scientist และ Data Engineer ร่วมกันทำ Modeling
- ☐ Data scientist และ Data Engineer ร่วมกันประเมินผลโมเดล
- ☒ Data scientist และ Data Engineer ร่วมกันทำความเข้าใจธุรกิจ
- ☐ Data scientist และ Data Engineer ร่วมกันทำความเข้าใจข้อมูล